

17

מחלקה, אפשר להסתכל על שרשרת כמשואה
 צורנית מזורזת, שבה לכל n יש $\psi_n(\vec{r})$ ו- E_n (עצמיות) ו- $\psi_n(\vec{r})$ ספקטרום
 האנרגיה $\{E_n\}$ עדיין יש פתרון, אבל פונקציות האנרגיה
 המתאימות $\psi_n(\vec{r})$. מצד שני, אפשר לנסח את המשואה
 בשפה אנליטית, כמשואה ערך עצמי של אופרטור באנרגיה
 עצמית. לעיתים קרובות זה יותר נוח - למשל,
 אם נניח שסדרת הפתרונות באנרגיה E_n היא בצורה, אם
 אינך מ. $n=1, 2, 3, \dots, \infty$ (כאשר n יכול להיות
 שרשרת ∞).

ניסוח אנליטי של תורת הקוונטים

ראשית, אנחנו רוצים ש- $\hat{H}\psi = E\psi$ היא משואה
 עצמית. אם מצאנו את $\psi_n(\vec{r})$ של $\psi_n(\vec{r})$, אז
 הפתרון הכללי הוא $\psi(\vec{r}, t) = \sum_n C_n \psi_n(\vec{r}) e^{-iE_n t/\hbar}$ (המשואה שצריך להכניס)
 העצמית.

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_n C_n \psi_n(\vec{r}) e^{-iE_n t/\hbar} \rightarrow \psi_n(\vec{r}, t)$$

הכיתה הפכה מצב הבעה של אקטור במרחב אקטורי,
 שהפונקציות $\{\psi_n(\vec{r})\}$ מהוות בסיס. נ"צ אף על
 צורה אקטורית.

$$\left(\begin{matrix} \text{מצב קוונטי} \\ \text{אנרגיה } E_n \end{matrix} \right) \psi_n(\vec{r}) \rightarrow |n\rangle \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{במרחב } n=1$$

אקטור במרחב N

אז, כל פונקציה מתואמת ניתן לכתוב כ"צ" אקטור עצמית

$$\psi(\vec{r}) \rightarrow |\psi\rangle = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix} \rightarrow \text{כאשר } C_n \text{ הם מספרים ממוננים}$$

השתישו כן קטגוריה מאגורה לנאמיר למחצה

$$|V\rangle = |V_1\rangle + |V_2\rangle \in \left\{ \begin{array}{l} \text{הימח} \\ \text{קטגורי} \end{array} \right\}$$

נכיר גם להעזיר מכלול סקאלריות (מכלול פנימי),
ובואן שאנחנו מאפשרים ל- $\{C_n\}$ להיות מורכבים, נעשה זאת
באופן הבא $\leftarrow$ עם וקטור נעזיר וקטור צמוד

$$\psi^*(\vec{r}, t) \rightarrow \langle \psi | \equiv (C_1^* \ C_2^* \ \dots \ C_N^*)$$

$$\Rightarrow |\psi_a\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \end{pmatrix} \quad |\psi_b\rangle = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\langle \psi_b | \psi_a \rangle = \sum_n b_n^* a_n$$

זה מאפשר להעזיר וקטור על וקטור

$$\|\psi\| \equiv \sqrt{\langle \psi | \psi \rangle} \Rightarrow \|\psi\|^2 = \sum_n |C_n|^2$$

אנחנו פ' על נכונות $\|\psi\|=1$

- שימו לב שהפונקציה כן היא וקטורי הבסיס של המרחב
הוקטורי הם אורתונורמליים, כלומר מקסימיים

$$\langle n | n \rangle = \delta_{nn}$$

לפי סדר הפונקציות הסטנדרטיות לא שכינות, נכלול
על אלה אלה זה.

אופרטורים

כדי שהיכינו כר, עצמים פסיקליים כן יחד, אנחנו
מקום, מיוצגים ע"י וקטורים מתמטיים ^{מאגורים} שבמרחב המקום
הם פונקציות או אופרטורי עצירה (או סקאלרים, כן)
תהיה זווית $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$, חשבה האלגוריתם, באופן
טבעי ניתן להעזיר אופרטורים לנאמיר שפועלים הכללי

(9) $\hat{O}|v\rangle = |v\rangle$ לגורם אקטאי נתון הוא
 - מעבירים אקטור אקטור אחר. אופרטורים הם ליניאריים
 אם מתקיים

$$\hat{O}(|v_1\rangle + |v_2\rangle) = \hat{O}|v_1\rangle + \hat{O}|v_2\rangle$$

$$\hat{O}C|v\rangle = C\hat{O}|v\rangle \quad C \text{ פא ס, עם קבוע סקלרי}$$

למן, אם יוצא פעולה האופרטור על איברי בסיס $\{|n\rangle\}$, אזי פעולתו על אקטור כללי היא

$$\hat{O}|v\rangle = \hat{O} \sum_n C_n |n\rangle = \sum_n C_n (\hat{O}|n\rangle)$$

- הפעלה על אופרטורים:

$$\hat{A}\hat{B}|v\rangle = \hat{A}(\hat{B}|v\rangle) \rightarrow \text{לא חייבים שיהיה } \hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A} \text{ אם } \hat{B}(\hat{A}|v\rangle)$$

- $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$ נאמר שבאופרטורים
 אם חילופיים. $\hat{I}\hat{O} = \hat{O}\hat{I} = \hat{O}$

- אופרטור החיבור $\hat{I}$ מתקיים $\hat{I}|v\rangle = |v\rangle$ על $|v\rangle$.

- צד מאפשר להעביר אופרטור תחת $\hat{O}^{-1}$ לאופרטור $\hat{O}$
 $\hat{O}^{-1}\hat{O} = \hat{O}\hat{O}^{-1} = \hat{I}$ אם מתקיים

דברית בסיס למצבים קוואנטיים (פונקציות גל), נראה הצגה
 נראה לאופרטור החיבור. נעזיר קודם אופרטור העלם

$$\hat{P}_k = |k\rangle\langle k| \rightarrow \text{כאשר } |k\rangle \text{ הוא אחד המצבים } \{|n\rangle\}$$

$$\Rightarrow \hat{P}_k |v\rangle = |k\rangle \langle k| \sum_n C_n |n\rangle = \sum_n C_n |k\rangle \langle k|n\rangle =$$

$$\stackrel{\downarrow}{=} C_k |k\rangle \Rightarrow \text{האופרטור } \hat{P}_k \text{ מחזיר מתן אקטור } |v\rangle \text{ בלבד } |k\rangle \text{ רק את רכיב ה- } k \text{ שלו.}$$

$$\langle k|n\rangle = \delta_{kn}$$

- את $\hat{I}$ אפשר לפרק מסכמה על אופרטורי ההלמה:

$$\sum_k |k\rangle\langle k|v\rangle = \sum_{k,n} |k\rangle\langle k|C_n|n\rangle = \sum_{k,n} C_n |k\rangle \underbrace{\langle k|n\rangle}_{\delta_{kn}} = \sum_n C_n |n\rangle = |v\rangle$$

20 - נציג הרצף היצא של $\hat{I}$ כצירי למהות
 של אופרטור ליניארי על מרחב ההצבים אפשר לכתוב
 כמטריצה קבצים הידי.

$$\hat{O}|v\rangle = \hat{O} \sum_n C_n |n\rangle = \sum_n C_n \underbrace{\hat{O}|n\rangle}_{\hat{I}}$$

תמצא אפשר להבין את $\hat{I}$ לפני או אחרי של אופרטור או
 אופרטור. כמטריצה $\hat{I} = \sum_k |k\rangle \langle k|$

$$\Rightarrow \hat{O}|v\rangle = \sum_{n,k} C_n |k\rangle \langle k|\hat{O}|n\rangle$$

אפשר פנייה של $|k\rangle$ של $\langle \hat{O}|n\rangle$

$\langle k|\hat{O}|n\rangle$ הוא סקלר (מספר מרוכב) בהכרח בשני
 אינדקסים. ניתן אפוא בן להעביר $O_{kn} \equiv \langle k|\hat{O}|n\rangle$,
 אלא k, n של מטריצה מרובת קר ש-

$$|v'\rangle = \hat{O}|v\rangle = \sum_{n,k} O_{kn} C_n |k\rangle = \sum_k \left(\sum_n O_{kn} C_n \right) |k\rangle$$

הוקטור החדש $|v'\rangle$ הוא וקטור מרובת שבהקצב של

$$\Leftrightarrow \sum_n O_{kn} C_n$$

$$\begin{pmatrix} O_{11} & O_{12} \\ O_{21} & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

אופרטור בזמן

$\hat{O}^+$ מוגדר בזמן ההפוך של $\hat{O}$ האופן הבא:

$$\hat{O}|v\rangle \Rightarrow \langle v|\hat{O}^+ = \langle \hat{O}^+v| \quad (\text{פועל על הוקטור משמאל})$$

$$\Rightarrow O_{kn} = \langle k|\hat{O}|n\rangle = \langle \hat{O}^+n|k\rangle^* = \left[\langle n|\hat{O}^+|k\rangle \right]^*$$

O_{nk}^+

$$\Rightarrow O_{nk}^+ = O_{kn}^*$$

אנחנו רואים אינדקסים וקטור יש המצביע קשרים

21

אופרטורים הרמיטיים

למעשה
עובד

העברה $\hat{O} = \hat{O}^\dagger \Rightarrow \boxed{\hat{O}_{kn} = \hat{O}_{nk}^*}$

[הערה: כל אופרטור 2 ניתן לבדיקה בקואורדינטות של אופרטורים הרמיטיים]

המכנה של אופרטורים:

$\hat{A} = \frac{1}{2}(\hat{A} + \hat{A}^\dagger)$
 $+ \frac{1}{2i}(\hat{A} - \hat{A}^\dagger)$
 $\hat{A}_1$
 $\hat{A}_2$

$\boxed{(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger} \Rightarrow (\hat{A}_1 \hat{A}_2 \dots \hat{A}_n)^\dagger = \hat{A}_n^\dagger \hat{A}_{n-1}^\dagger \dots \hat{A}_1^\dagger$

- אופרטורים הרמיטיים, המכנה מק"מ

$(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger = \hat{B} \hat{A} \rightarrow$ אופרטור המכנה הוא
פכמיטי רק אם $\hat{A}, \hat{B}$ חילופיים.

ערכים עצמיים ומצבים עצמיים

כל אופרטור ליניארי, ניתן להעביר סט מצבים של מצבים קוונטיים (אקטורים) הרמיטיים

$\hat{O}|\psi_\lambda\rangle = \lambda|\psi_\lambda\rangle$

$\langle\psi_\lambda|\hat{O}^\dagger = \lambda^*\langle\psi_\lambda| \Leftrightarrow$ כאשר λ קבוע קומוטט.

- נראה עכשיו: ① אופרטורים הרמיטיים, $\{\lambda\}$ הם ממשיים.

② עבור $\lambda_1 \neq \lambda_2$, המצבים העצמיים אורתוגונליים. $\langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0$.

הוכחה

$\hat{O}|\psi_1\rangle = \lambda_1|\psi_1\rangle \quad \hat{O}|\psi_2\rangle = \lambda_2|\psi_2\rangle$

המכנה
ממשי
 $\langle\psi_1|$

$\langle\psi_2|\hat{O}|\psi_1\rangle = \lambda_1\langle\psi_2|\psi_1\rangle$

$\langle\psi_1|\hat{O}|\psi_2\rangle = \lambda_2\langle\psi_1|\psi_2\rangle$

$\hat{O}$ - פכמיטי, מתקיים

$\langle\psi_2|\hat{O}|\psi_1\rangle = (\langle\psi_1|\hat{O}|\psi_2\rangle)^*$

$\Leftrightarrow$ נמצא את המשוואה השניה ונחסר, זכור למת 0 :

$\langle\psi_2|\hat{O}|\psi_1\rangle - \langle\psi_1|\hat{O}|\psi_2\rangle^* = (\lambda_1 - \lambda_2^*)\langle\psi_2|\psi_1\rangle = 0$

(22)

$$\lambda_1 = \lambda_1^*$$

דמיון הפנימי, נקבל $\psi_1 = \psi_2$

$$(\langle \psi_1 | \psi_1 \rangle = \|\psi_1\| = 1)$$

כלומר, כל הערכים $\{\lambda\}$ ממשיים.

$$(\lambda_1 - \lambda_2^*) \langle \psi_2 | \psi_1 \rangle = (\lambda_1 - \lambda_2) \langle \psi_2 | \psi_1 \rangle = 0$$

$$\langle \psi_2 | \psi_1 \rangle = 0 \quad \lambda_1 \neq \lambda_2 \quad \text{מקבלים, מכיוון ש-}$$

$\Rightarrow$ האופן כללי, כל המצבים העצמיים $\{\psi_\lambda\}$ מקיים

$$\langle \psi_{\lambda_i} | \psi_{\lambda_j} \rangle = \delta_{ij} \rightarrow \text{מבנה בסיס אורתונורמלי}$$

למרחב המצבים, כלומר

זהו מערכת שלמה. הקיסים $\hat{O}$ הוא אופרטור (מליניז אלסוף) מעבר לבסיס עצמיים

הבחירה של בסיס למרחב המצבים היא שרירותית, אך קצת עדיף לחיל - בצדק כמו בחיסודים האנליים מאעגדה עיןאכית, התוצאה הספיקר לא אאנה עהילר תעליה דבתיות הבסיס, אפיקון יש אינסוף אבטדוילר לבסיסים שונים. המעבר בין בסיס לבסיס (שניה אורתונורמליים) גם הוא אופרטור, הטרכפארמליזיה $\hat{U}$: נניח שני בסיסים שונים $\{|g\rangle\}, \{|\eta\rangle\}$ אזי כל אוקטר באתר ניין עיכל עי

$$|\eta\rangle = \sum_{\lambda} U_{\lambda\eta} |g\rangle$$

כאשר $U_{\lambda\eta} = \langle g | \eta \rangle$ הוא אלמנט מליניזיה של הטרכפארמליזיה $\hat{U}$. כיוון ששני הבסיסים אורתונורמליים,

$$\langle \eta | \eta \rangle = \delta_{\eta\eta} = \sum_{\lambda, \lambda'} \underbrace{\langle \eta | g \rangle}_{U_{\lambda\eta}^*} \underbrace{\langle g | g \rangle}_{\delta_{\lambda\lambda'}} \underbrace{\langle g | \eta \rangle}_{U_{\lambda'\eta}} =$$

$$= \sum_{\lambda} U_{\lambda\eta}^* U_{\lambda\eta} = \sum_{\lambda} U_{\lambda\eta}^\dagger U_{\lambda\eta} = \delta_{\eta\eta} \Rightarrow \hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{I}$$

בתיק מליניזיה

$$\hat{U}^\dagger = \hat{U}^{-1}$$

=> לפי ההצגה הקודמת, $\hat{U}^{-1}$ נקרא מטריצה אונטרית. ניתן להפחית את $\hat{U}$ הפאונדמנטלים במקום על המצבים:

$$\begin{aligned} \langle \eta | \hat{O}' | \eta \rangle &= \sum_{\lambda, \lambda'} \langle \eta | \lambda \rangle \langle \lambda | \hat{O} | \lambda' \rangle \langle \lambda' | \eta \rangle = \\ &= \sum_{\lambda, \lambda'} U_{\lambda' \eta}^* \hat{O}_{\lambda \lambda'} U_{\lambda \eta} = \sum_{\lambda, \lambda'} (\hat{U}^\dagger)_{\lambda' \eta} \hat{O}_{\lambda \lambda'} U_{\lambda \eta} \\ &\Rightarrow \boxed{\hat{O}' = \hat{U}^\dagger \hat{O} \hat{U} = \hat{U}^{-1} \hat{O} \hat{U}} \end{aligned}$$

הכללה למשתנה רציף: פונקציות של $\vec{r}$

התיאור המתמטי של מצבים קוונטיים ממין התחילי, לא עובד עם מצבים המאוגזנים ע"י אופרטור C_n במרחב ויסקרלי. אלא פונקציות על $\psi(\vec{r})$, כאשר $\vec{r}$ הוא וקטור המשתנה רציף. אבל ההכללה למשתנה רציף היא פשוטה (עצובך פשוטה, נניח משתנה x בוא משתנה המרחב קצת 1). $\psi(x)$ אינו אלא סדרת ערכים של ψ לכל ערך של x

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{מרחב הפונקציות} \\ \text{המאונדמנטלי} - \psi(\vec{r}) \text{ הוא לבן} \\ \text{מרחב וקטורי, שנקרא מרחב הילברט} \\ \text{והמאונדמנטלי אינסופי.} \end{array} \right\} \rightarrow \psi(x)$$

אקטור אינסופי $\psi(x)$

הכל הוורטואליים שבהם הופיעה סכימה על האינדקס n ,

$$\sum_n \rightarrow \int dx$$

אמאן, המכונה הפנימי

$$\begin{aligned} \langle \psi | \psi \rangle &= \sum_n \psi_n^* \psi_n \rightarrow \langle \psi | \psi \rangle = \int dx \psi^*(x) \psi(x) \\ &\text{באופן אופן, ערכי התצפית של הפאונדמנטלים} \\ \langle \hat{O} \rangle_\psi &= \int dx \psi^*(x) \hat{O} \psi(x) \end{aligned}$$

24

אבאן כלל יתר, נעציר "אמנלי מתיזה" שמה

$$\langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle = \int dx \psi^*(x) \hat{O} \psi(x)$$

באשר בתוך האינטגרלים $\hat{O}$ מוצג בצורה המשותפת
x. כאלה הם למשל המקום והתנע. ואכן, במצב 1
 $\hat{x} = x$ - $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$. נשים לב שיש אופרטורים
אלה צריך להיזהר - בעקרון, אופרטור עינארי אחר אופרטור
אקטור - ולקטור אחר באותו מרחב. אכן $\hat{x}$ שפועל על
פונקציות מסוימות יכל להוציא אותן ממרחב הפונקטור (למשל,
אם הפונקציה $\psi(x)$ לא ניתנת לעינאלי כ האינטגרל
 $\int dx x |\psi(x)|^2$ מתפזר).

- לכן האופרטורים המוצגים שצלים פסיקליים יש צרכ תצורה,
למבין כל הערכים העצמיים, ממשיים. מכאן, שמה ח"כים
לפונקטור אופרטורים הרמיוניים. ואכן, נראה זאת עבור $\hat{x}$
(או כלומר כל פונקציה ממשיה $f(x)$), $\hat{p} - \hat{p}^\dagger = 0$.
[להעביר לבין טקסט מעט 12].

- הצמד $\hat{x}, \hat{p}$ הם גם צוגת אופרטורים לא חילופיים.
נראה זאת ע"י הפעלה על פונקציה כלשהי $\psi(x)$:

$$\hat{x} \hat{p} \psi(x) = x (-i\hbar) \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) = -i\hbar (x \frac{\partial \psi}{\partial x})$$

$$\hat{p} \hat{x} \psi(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} (x \psi(x)) = -i\hbar \psi(x) - i\hbar (x \frac{\partial \psi}{\partial x})$$

נעציר מכללה

= נקבע את זה למשלואה אופרטורית:

$$(\hat{x} \hat{p} - \hat{p} \hat{x}) \psi(x) = -i\hbar \psi(x)$$

פ' כלשהי

כיוון שזה נכון לכל ψ , קיבלנו שיהיה אופרטורית - (עציר)
למשל אופרטורים $\hat{A}, \hat{B}$ יחס חילוף $[A, B] = AB - BA$ כל
 $[\hat{p}, \hat{x}] = i\hbar$ קבוע $\neq 0$